



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

RAPPORT:

DÉCOUVERTE MÉTIER DEVOPS



Présenté par Mouhamadou Falilou Sarr

Sous la direction de Mr OUYA

Février 2023

OBJECTIFS

SÉQUENCE 1 : ÉDITEURS DE TEXTE

LES OBJECTIFS DE CETTE SÉQUENCE EST D'ÊTRE CAPABLE DE :

- 1. CRÉER ET D'OUVRIR UN FICHIER**
- 2. ÉCRIRE DANS UN FICHIER ET SAUVEGARDER**
- 3. ÉCRIRE DANS UN FICHIER SANS LE SAUVEGARDER**
- 4. RECHERCHER UN MOT DANS UN FICHIER**

SÉQUENCE 2 : BASE DE DONNÉE

LES OBJECTIFS DE CETTE SÉQUENCE EST D'ÊTRE CAPABLE D':

- 1. INSTALLER LE PROGRAMME SERVEUR ET CLIENT DE MYSQL**
- 2. CRÉER DES BASE DE DONNÉES ET DES TABLES**
- 3. INSÉRER DES CHAMPS SUR UNE TABLE**
- 4. INSÉRER DES DONNÉES SUR UNE TABLE**
- 5. MODIFIER LES DONNÉES D'UNE TABLE**
- 6. SUPPRIMER DES DONNÉES, UNE TABLE ET UNE BASE DE DONNÉES**
- 7. RECHERCHER DES INFORMATIONS SOUHAITÉES**

SÉQUENCE 3 : SERVICES WEB

LES OBJECTIFS DE CETTE SÉQUENCE EST D'ÊTRE CAPABLE D':

- 1. INSTALLER LE SERVEUR WEB APACHE2, LIBAPACHE2-MOD-PHP**
- 2. CONNAÎTRE LA STRUCTURE GÉNÉRALE D'UNE PAGE HTML ET D'UN PROGRAMME EN LANGAGE PHP**
- 3. ACCÉDER À SITE WEB DONT LE DOSSIER SE TROUVE DANS /VAR/WWW/HTML À TRAVERS UN NAVIGATEUR**
- 4. GÉRER LES UTILISATEURS ET LEURS PRIVILÈGES**
- 5. CRÉER UNE FORMULAIRE HTML**
- 6. CRÉER DES PROGRAMMES PHP**

SÉQUENCE 4 : PY MYSQL

LES OBJECTIFS DE CETTE SÉQUENCE EST D'ÊTRE CAPABLE D' :

- 1. INSTALLER PYTHON3 ET PYMYSQL**
- 2. MAITRISER MYSQL**
- 3. METTRE EN PLACE UN ALGORITHME DE MANIPULATION D'UNE BASE DE DONNÉES EN PYTHON**
- 4. ECRIRE DES PROGRAMMES EN PYTHON PERMETTANT DE MANIPULER UNE BASE DE DONNÉE**

SÉQUENCE 5 : COMPARAISON PYTHON ET MYSQL

LES OBJECTIFS DE CETTE SÉQUENCE EST D'ÊTRE CAPABLE DE :

- 1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE PYTHON ET DE PHP**
- 2. MAITRISER LES FONCTIONS DE PHP ET DE PYTHON**
- 3. DISTINGUER LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES EN PYTHON ET PHP**
- 4. RÉALISER UN TABLEAU COMPARATIF**

Tables de matières :

Séquence 1 : Editeurs de textes.....	5
Utilisation de Vim	5
Séquence 2 : Découverte de bases de données	5
Utilisation de MySQL.....	6
Séquence 2 : Services web.....	11
Sequence 4 : PYMySQL.....	13
Introduction.....	13
Exemples de programmes en python	16
Sequence 3 : Comparaison entre PHP et Python.....	Erreur ! Signet non défini.
Avantages de PHP :	19
Avantages de Python :	19
Tableau Comparatif des fonctions de PHP et de Python.....	19

Séquence 1 : Editeurs de textes

Les éditeurs de textes étudiés sur linux sont nano et vim. Nano est un éditeur installé par défaut dans la machine linux. Par contre Vim doit être installé ; Pour cela il faut taper la commande : **apt install vim**

Utilisation de Vim

Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe plusieurs modes de fonctionnement :

- Le mode **Commande**, dans lequel vous vous trouvez quand vous ouvrez vim. Dans ce mode, on tape des commandes telles que :
 - w pour sauvegarder
 - wq pour sauvegarder et quitter
 - q pour quitter quand on n'a pas modifié le fichier
 - q ! pour quitter sans sauvegarder
 - Echap revenir au mode commande
- Le mode **Insertion** auquel on accède en appuyant sur **i**. L'indicateur -- INSERT - apparaît alors en bas de l'écran. Dans ce mode, on insère du texte classiquement.

Utilisation de Nano

Nano est un éditeur de texte en ligne de commande pour les systèmes Unix et Linux. Il est très utile pour créer et modifier des fichiers de configuration système, des scripts, des pages web, etc.

Voici quelques commandes de base pour utiliser Nano :

Ouvrir un fichier existant : nano nomdufichier

Enregistrer le fichier : Ctrl + O

Quitter Nano : Ctrl + X

Copier du texte : Alt + 6

Coller du texte : Ctrl + U

Séquence 2 : Découverte de bases de données

Une base de données est un système informatique qui stocke et gère les informations en les organisant dans des structures telles que des tables, des vues, des index, etc. Les informations peuvent être de n'importe quel type, telles que des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des produits, des clients, etc. Comme système de gestion de bases de données sur Linux nous avons : MySQL.

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles populaire et open source. Il est souvent utilisé pour stocker, organiser et accéder à des données en utilisant une syntaxe standard SQL. MySQL est souvent utilisé pour les applications web, les sites de commerce électronique, les applications d'entreprise et plus encore.

Utilisation de MySQL

Tout d'abord on doit télécharger les programmes « MySQL server » et « MySQL client » en tapant les commandes :

- ♦ apt install mysql-client
- ♦ apt install mysql-server

Utilisons MySQL :

- ❖ D'abord on se connecte au serveur en utilisant le programme client par la commande : **mysql -u root -p**

```
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.32-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

- ❖ Montrons les bases de données disponibles avec la commande : **show databases ;**

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database          |
+-----+
| ecole              |
| information_schema |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0,01 sec)
```

- ❖ Créons une base de données qu'on appellera banque en tapant la commande : **create database banque;**

```
mysql> create database banque;
Query OK, 1 row affected (0,03 sec)
```

- ❖ Accédons à la base de données banque avec la commande : **use banque;**

```
mysql> use banque;
Database changed
mysql> █
```

- ❖ Créons la table `etudiant` avec les champs `id` `int`, `prenom` `varchar(30)`, `nom` `varchar(30)`, `note` `varchar(5)` avec la commande : **`create table etudiant(id int primary key auto_increment, prenom varchar(30), nom varchar(30), note varchar(5));`**

```
mysql> create table etudiant(id int primary key auto_increment, prenom varchar(30), nom varchar(30), note varchar(5));
Query OK, 0 rows affected (0,08 sec)
```

- ❖ Voir la description de la table `etudiant` pour voir ses différents champs avec la commande : **`desc etudiant;`**

```
mysql> desc etudiant
-> ;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| prenom | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| nom   | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| code  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| email | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

- ❖ Insérerons l'enregistrement (`Falilou,Sarr,15`) et (`Modou,Fall,12`) avec la commande : **`insert into etudiant(id,prenom,nom,note) values («Falilou», «Sarr», « 15 »), (« Modou », « Fall », « 12 »);`**

```
mysql> insert into etudiant(prenom,nom,note) values("Falilou","Sarr","15"),("Modou","Fall","12");
Query OK, 2 rows affected (0,02 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

- ❖ Afficher tous les enregistrements de la table `etudiant` avec la commande : **`select * from etudiant;`**

```
mysql> select * from etudiant;
+----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom  | note |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | Falilou | Sarr | 15   |
|  2 | Modou   | Fall | 12   |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

- ❖ Mettons à jour la table etudiant en changeant la note de 'Falilou' en 18 avec la commande : **update etudiant set note="18" where id=1;**

```
mysql> update etudiant set note="18" where id=1;
Query OK, 1 row affected (0,03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from etudiant;
+----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom  | note |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Falilou | Sarr | 18   |
| 2  | Modou  | Fall | 12   |
+----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

- ❖ Supprimons l'enregistrement 'Modou Fall' dont l'id est 1 avec la commande : **delete from etudiant where id=1;**

```
mysql> delete from etudiant where id=1;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)
```

- ❖ Ajoutons le champ email à la table etudiant avec la commande : **alter table etudiant add email varchar(40);**

```
mysql> alter table etudiant add email varchar(40);
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from etudiant;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom  | note | email |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 2  | Modou  | Fall | 12   | NULL  |
+----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- ❖ Ajoutons l'email de l'enregistrement 'Falilou' dont l'id vaut 1 avec la commande : **update etudiant set email="sarrfallou267@gmail.com" where id=1;**

```
mysql> update etudiant set email="sarrfallou267@gmail.com" where id=1;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
Rows matched: 0  Changed: 0  Warnings: 0
```

- ❖ Insérons plusieurs enregistrements en 1 seule requête avec la commande : **insert into etudiant(prenom,nom,note)values("Amy","Ndiaye","10"),("Mouhamed","Ba","8"),("Ali","Mbaye","5"),("Denis","Sassou","16");**

```
mysql> insert into etudiant(prenom,nom,note) values("Amy","Ndiaye","10"),("Mouhamed","Ba","8"),("Ali","Mbaye","5"),("Denis","Sassou","16");
Query OK, 4 rows affected (0,02 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```



```
mysql> select * from etudiant;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom | note | email |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Falilou | Sarr | 12 | sarrfallou267@gmail.com |
| 2 | Amy | Ndiaye | 10 | NULL |
| 3 | Mouhamed | Ba | 8 | NULL |
| 4 | Ali | Mbaye | 5 | NULL |
| 5 | Denis | Sassou | 16 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

- ❖ Calculons la somme des notes des étudiants avec la commande : **select sum(note) as total from etudiant;**

```
mysql> select sum(note) as total from etudiant;
+-----+
| total |
+-----+
| 51 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- ❖ Calculons la moyenne des notes des étudiants avec la commande : **select avg(note) as moyenne from etudiant;**

```
mysql> select avg(note) as moyenne from etudiant;
+-----+
| moyenne |
+-----+
| 10.2 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- ❖ Affichons les étudiants qui n'ont pas d'email avec la commande : **select * from etudiant where email is NULL;**

```
mysql> select * from etudiant where email is NULL;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom | note | email |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Amy | Ndiaye | 10 | NULL |
| 3 | Mouhamed | Ba | 8 | NULL |
| 4 | Ali | Mbaye | 5 | NULL |
| 5 | Denis | Sassou | 16 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

- ❖ Affichons les étudiants qui ont une note supérieure à 11 en tapant la commande : **select * from etudiant where note >11;**

```
mysql> select * from etudiant where note >11;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | note | email |
+----+-----+-----+-----+-----+
|  1 | Falilou | Sarr  | 12   | sarrfallou267@gmail.com |
|  5 | Denis   | Sassou | 16   | NULL  |
+----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

- ❖ Affichons les étudiants dont les notes sont comprises entre 13 et 17 avec les commandes : **select * from etudiant where note >=13 and note <=17** ou **select * from etudiant where note between 15 and 18;**

```
mysql> select * from etudiant where note >=13 and note <=17
-> ;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | note | email |
+----+-----+-----+-----+-----+
|  5 | Denis   | Sassou | 16   | NULL  |
+----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> select * from etudiant where note between 15 and 18;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | note | email |
+----+-----+-----+-----+-----+
|  5 | Denis   | Sassou | 16   | NULL  |
+----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

- ❖ Affichons les étudiants dont le nom se termine par u avec la commande : **select * from etudiant where nom like("%u") ;**

```
mysql> select * from etudiant where nom like("%u") ;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | note | email |
+----+-----+-----+-----+-----+
|  5 | Denis   | Sassou | 16   | NULL  |
+----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```


Séquence 2 : Services web

Installation, hébergement, formulaire html, langage PHP

Séquence 4 : PY MySQL

Introduction

Python permet facilement d'interagir avec des systèmes de bases de données relationnelles (SGBDR). Pour accéder à une base de données vous devrez installer avec le module le **pip** package pour vous connecter au SGBDR de votre choix. La procédure de connexion peut avoir des spécificités selon le SGBDR mais l'interaction avec la base reste standard. nous prendrons comme exemple **MySQL**.

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open-source très populaire. Il est utilisé pour stocker, organiser et accéder à de grandes quantités de données dans un format structuré. MySQL offre des fonctionnalités robustes pour la gestion des

transactions, la sécurité et la scalabilité pour les applications Web et les systèmes d'entreprise.

 D'abord on installe **python3**, **MySQL** et le paquet **python3-pip** (Je les avais déjà installés donc je vais passer à l'étape suivante).

 D'abord on se connecte au serveur en utilisant le programme client par la commande : **mysql -u root -p**

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.32-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 
```

 Accédons à la base de données ecole avec la commande : **use ecole;**

```
mysql> use ecole;
Database changed
```

 Voir la description de la table rapport pour voir ses différents champs avec la commande : **desc rapport;**

```
Database changed
mysql> desc rapport;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | int           | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| prenom | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| nom   | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| numcompte | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| code  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| solde | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0,00 sec)
```

```
(('Fallou', 'Sarr', '10', '2407', '570000'), ('Ousmane', 'Faye', '15', '3566', '125000'), ('Eoxde', 'Regaze', '65', '678', '256000'), ('Denis', 'Ndione', '19', '981', '542000'))
```

```
mysql> insert into rapport(prenom,nom,numcompte,code,solde) values("Fallou","Sarr","10","2407","570000"),("Ousmane","Faye","15","3566","125000"),("Eoxde","Regaze","65","678","256000"),("Denis","Ndione","19","981","542000");
Query OK, 4 rows affected (0,02 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from rapport
-> ;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | numcompte | code | solde |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Fallou | Sarr  | 10        | 2407 | 570000 |
| 2  | Ousmane | Faye | 15        | 3566 | 125000 |
| 3  | Eoxde  | Regaze | 65       | 678  | 256000 |
| 4  | Denis  | Ndione | 19       | 981  | 542000 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```



Créons l'utilisateur bouki2 avec comme mot de passe Passer avec la commande : **create user bouki2 identified by 'passer' ;**

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> create user bouki2 identified by "Passer";
Query OK, 0 rows affected (0,05 sec)

mysql> 
```



Donnons tous les privilèges sur la base ecole à bouki2 avec la commande : **grant all privileges on ecole.* to bouki2;**

```
mysql> grant all privileges on ecole.* to bouki2
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```



Créons un nouveau dossier tp dans Bureau/EC2LT en tapant : **mkdir tp**



Creons un fichier rapport dans tp avec l'extension py avec la commande : **vim rapport.py**

```
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT# mkdir td
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT# cd td
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td# vim rapport.py
```



Ecrivons un programme en python permettant de d'ajouter les données (Moussa,Ndiaye,25 ,127,850000) :

```
#!/usr/bin/python3

import pymysql
def database():
    global conn,cursor
    conn=pymysql.connect(host='localhost',user='bouki2',passwd='Passer',database='ecole')
    cursor=conn.cursor()

def lecture():
    sql="select * from rapport"
    database()
    cursor.execute(sql)
    tab=cursor.fetchall()
    return(tab)

#tab1=lecture()
#print(tab1)
def insert(prenom,nom,numcompte,code,montant):
    sql=" insert into rapport(prenom,nom,numcompte,code,solde) values(%s,%s,%s,%s,%s)"
    val=(prenom,nom,numcompte,code,solde)
    database()
    cursor.execute(sql,val)
    conn.commit()
    print("Insertion reussie")
```



Voyons le programme avec la commande : **python3 rapport.py**

```
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td# vim rapport.py
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td# python3 rapport.py
Insertion reussie
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td#
```



Vérifions si les données sont insérées ; En allant dans la base de données ecole puis dans la table rapport et en tapant **select * from rapport ;**

```
mysql> select * from rapport;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | numcompte | code | solde |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Falilou | Sarr  | 10        | 2407 | 570000 |
| 2  | Ousmane | Faye  | 15        | 3566 | 125000 |
| 3  | Eoxde   | Regaze | 65        | 678  | 256000 |
| 4  | Denis   | Ndiene | 19        | 981  | 542000 |
| 5  | Moussa  | Ndiaye | 25        | 127  | 850000 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```

Constat : On voit que 'Moussa Ndiaye' et ses données ont été ajouté dans la table.

Exemples de programmes en python



Ecrivons un programme en python permettant Mettre à jour les données de 'Falilou Sarr' :

```
UBUNTU [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
8 févr. 16:11
falilou@falilou: ~/Bureau/EC2LT/td

#!/usr/bin/python3
import pymysql
def database():
    global conn, cursor
    conn=pymysql.connect(host='localhost',user='bouki2',passwd='Passer',database='ecole')
    cursor=conn.cursor()

def lecture():
    sql="select * from rapport"
    database()
    cursor.execute(sql)
    tab=cursor.fetchall()
    return(tab)

#tab=lecture()
#print(tab)
def insert(prenom,nom,numcompte,code,solde):
    sql="insert into rapport(prenom,nom,numcompte,code,solde) values(%s,%s,%s,%s,%s)"
    val=(prenom,nom,numcompte,code,solde)
    database()
    cursor.execute(sql,val)
    conn.commit()
    print("Insertion reussie")

#insert("Moussa","Ndiaye","25","127","850000")
#tab=lecture()
#print(tab)
def update(solde,nom,prenom):
```




Vérifions si notre programme fonctionne avec la commande : **python3 rapport.py**

```
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td# vim rapport.py
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td# python3 rapport.py
mise à jour reussie
((1, 'Falilou', 'Sarr', '10', '2407', '7500000'), (2, 'Ousmane', 'Faye', '15', '3566', '125000'), (3, 'Eoxde', 'Regaze', '65', '678', '256000'), (4, 'Denis', 'Ndione', '19', '981', '542000'))
root@falilou:/home/falilou/Bureau/EC2LT/td#
```



Vérifions si les données ont été mise à jour : En allant dans la base de donnée ecole puis dans la table rapport et en tapant **select * from rapport ;**

```
mysql> select * from rapport;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | numcompte | code | solde |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Falilou | Sarr  | 10        | 2407 | 7500000 |
| 2  | Ousmane | Faye  | 15        | 3566 | 125000 |
| 3  | Eoxde   | Regaze | 65        | 678  | 256000 |
| 4  | Denis   | Ndione | 19        | 981  | 542000 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Constat : on voit que les données de 'Falilou Sarr' ont été changé :



Ecrivons un programme en python permettant de supprimer 'Moussa Ndiaye' de la table :

```
UBUNTU [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

def lecture():
    sql="select * from rapport"
    database()
    cursor.execute(sql)
    tab=cursor.fetchall()
    return(tab)

#tab=lecture()
#print(tab)
def insert(prenom,nom,numcompte,code,solde):
    sql=" insert into rapport(prenom,nom,numcompte,code,solde) values(%s,%s,%s,%s,%s)"
    val=(prenom,nom,numcompte,code,solde)
    database()
    cursor.execute(sql,val)
    conn.commit()
    print("Insertion reussie")

#insert("Moussa","Ndiaye","25","127","850000")

#tab=lecture()
#print(tab)
def update(solde,prenom,nom):
    sql="update rapport set solde=%s where prenom=%s and nom=%s"
    val=(solde,prenom,nom)
    database()
    cursor.execute(sql,val)
    conn.commit()
    print("mise à jour reussie")

#update('6500000','Ndiane','Moussa')
#tab=lecture()
#print(tab)
def delete(prenom):
    sql="delete from rapport where prenom=%s"
    val=(prenom)
    database()
    cursor.execute(sql,val)
    conn.commit()
    print("Suppression reussie")
```



Vérifions si notre programme fonctionne avec la commande : **python3 rapport.py**

```
root@falloo:/home/falloo/Bureau/EC2LT/td# vim rapport.py
root@falloo:/home/falloo/Bureau/EC2LT/td# python3 rapport.py
suppression reussie
((1, 'Falilou', 'Sarr', '10', '2407', '570000'), (2, 'Ousmane', 'Faye', '15', '3566', '125000'), (3, 'Eoxde', 'Regaze', '65', '678', '256000'), (4, 'Denis', 'Ndione', '19', '981', '542000'))
root@falloo:/home/falloo/Bureau/EC2LT/td#
```



Vérifions si la suppression a bien été faite :

```
mysql> select * from rapport;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | prenom | nom   | numcompte | code | solde |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Falilou | Sarr  | 10        | 2407 | 570000 |
| 2  | Ousmane | Faye  | 15        | 3566 | 125000 |
| 3  | Eoxde   | Regaze | 65        | 678  | 256000 |
| 4  | Denis   | Ndione | 19        | 981  | 542000 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Constat : On voit que Moussa Ndiaye et ses données ont été supprimés de la table.

Séquence 5 : comparaison entre Python et MySQL

Python et MySQL sont deux technologies largement utilisées, mais elles ont des objectifs différents et sont utilisées dans des contextes différents.

Python est un langage de programmation interprété de haut niveau largement utilisé à diverses fins, notamment le développement Web, le calcul scientifique, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, etc. Il est connu pour sa simplicité, sa polyvalence et sa facilité d'utilisation.

MySQL, en revanche, est un système de gestion de base de données relationnelle largement utilisé. Il est utilisé pour stocker et récupérer des données de manière structurée. MySQL est souvent utilisé conjointement avec des applications Web pour stocker et gérer de

grandes quantités de données, telles que des informations sur les utilisateurs, le contenu de sites Web, etc.

En bref, Python est un langage de programmation utilisé pour la programmation à usage général et l'analyse de données, tandis que MySQL est un système de gestion de base de données utilisé pour stocker et récupérer des données structurées. Bien qu'ils puissent être utilisés ensemble pour créer de puissantes applications Web et des systèmes d'analyse de données, ils servent à des fins différentes et sont utilisés à différentes étapes du processus de développement.

Comparaison entre manipuler une base de données à partir de PHP et de python

Manipuler une base de données à partir de PHP et de Python nécessite des compétences en programmation et en SQL. Cependant, les deux langages de programmation ont leurs propres avantages et inconvénients pour manipuler une base de données.

Avantages de PHP :

PHP est un langage de programmation Web très populaire et largement utilisé pour la création de sites Web et d'applications Web.

PHP dispose d'une communauté forte et d'une documentation complète pour aider les développeurs à résoudre les problèmes rencontrés lors de la manipulation de bases de données.

PHP dispose de nombreuses bibliothèques et de Framework tels que Laravel, Symfony, et CodeIgniter qui annulent la manipulation de bases de données.

Avantages de Python :

Python est un langage de programmation facile à apprendre et à utiliser, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs débutants.

Python dispose d'une bibliothèque intégrée pour la manipulation de bases de données appelée SQLite3, ce qui en fait un choix pratique pour les petits projets de bases de données.

Python dispose également de nombreuses bibliothèques tierces pour la manipulation de bases de données telles que SQLAlchemy, Django ORM, et Peewee, ce qui en fait un choix flexible pour les projets de bases de données plus importants.

En conclusion, le choix entre PHP et Python pour manipuler une base de données dépendra des compétences et des préférences du développeur, ainsi que de la taille et de la complexité du projet de base de données.

Tableau Comparatif des fonctions de PHP et de Python

Fonction	PHP	Python
Print/Affichage	echo; print_r	print()
Variables	\$nom_variable	nom_variable
Concaténation de chaines	.	+
Tableau (Array)	\$tableau = array(...);	tableau = [...];
Boucle pour	for(\$i = 0; \$i < count(\$tableau); \$i++){...}	for i in range(len(tableau)): ...
Boucle pour chaque	foreach(\$tableau as \$element){...}	for element in tableau: ...
If/Else	if(condition){...} else {...}	if condition: ... else: ...
Fonction	function nom_fonction(\$argument){...}	def nom_fonction(argument): ...
Appel de fonction	nom_fonction(\$argument);	nom_fonction(argument)

Import de module	<code>require "nom_module.php";</code>	<code>import nom_module</code>
Instance de classe	<code>\$objet = new Classe();</code>	<code>objet = Classe()</code>